

LAB6 – INF1316 – Sistemas Operacionais
Escalonamento de Processos de Tempo Real

Identificação

Nome: Caio Faria Brito Martins Chaves

Matrícula: 2410162

Nome: Lucas Hufnagel Gromann de Araujo Goes

Matrícula: 2410845

Objetivo

O objetivo deste laboratório é implementar, em linguagem C, um programa escalonador que simule o comportamento de processos de tempo real em sistemas operacionais do tipo Unix.

O programa deve criar três processos filhos, denominados **P1**, **P2** e **P3**, e controlá-los de forma periódica ao longo do tempo. A execução dos processos deve obedecer a uma política de escalonamento em que, a cada minuto:

- **P1** inicia sua execução após 5 segundos do início do minuto e permanece executando por 20 segundos;
- **P2** inicia após 45 segundos do início do minuto e executa durante 15 segundos;
- **P3** executa durante os intervalos em que nem **P1** nem **P2** estão em execução.

Além disso, o laboratório tem como objetivo exercitar conceitos importantes de Sistemas Operacionais, como criação de processos, uso de sinais, suspensão e continuação de execução, e controle temporal com base em relógio do sistema.

Estrutura do Programa

O programa foi desenvolvido em linguagem C utilizando as seguintes bibliotecas:

- `stdio.h`

- `stdlib.h`
- `unistd.h`
- `signal.h`
- `sys/time.h`
- `sys/types.h`
- `sys/wait.h`

A implementação foi organizada em funções responsáveis pela criação, controle e finalização dos processos. De forma geral:

- Três processos filhos são criados a partir do processo pai;
- Cada filho permanece em execução contínua, mas inicialmente é colocado em estado de parada;
- O processo pai atua como escalonador;
- A função `gettimeofday()` é utilizada para obter o tempo atual do sistema;
- O campo `tv_sec` da estrutura `struct timeval` é usado para identificar o segundo corrente dentro de cada minuto;
- Os sinais `SIGSTOP` e `SIGCONT` são utilizados para interromper e retomar a execução dos processos filhos;
- O programa entra em loop infinito, repetindo a política de escalonamento a cada minuto;
- Os processos podem ser encerrados com segurança por meio de sinais de término.

Solução

O programa inicia criando os três processos filhos, **P1**, **P2** e **P3**, utilizando a chamada de sistema `fork()`. Cada processo filho executa continuamente sua própria rotina, imprimindo apenas uma mensagem simples indicando que está em execução. No entanto, logo após ser criado, cada filho se auto-interrompe com `SIGSTOP`, ficando suspenso até que o processo pai autorize sua execução.

O processo pai assume o papel de escalonador. Para decidir qual processo deve executar em cada instante, ele consulta repetidamente o relógio do sistema por meio da função `gettimeofday()`. A partir do valor de `tv_sec`, é calculado o segundo atual dentro do minuto utilizando a operação de resto por 60.

Com base nesse valor, o escalonador determina qual processo deve permanecer ativo em cada faixa de tempo do minuto:

- do segundo **0 ao 4**, executa **P3**;
- do segundo **5 ao 24**, executa **P1**;
- do segundo **25 ao 44**, executa **P3**;
- do segundo **45 ao 59**, executa **P2**.

Sempre que há mudança de faixa de execução, o processo pai envia SIGSTOP para todos os filhos e, em seguida, envia SIGCONT apenas para o processo que deve executar naquele momento. Dessa forma, em cada instante apenas um processo permanece em execução, enquanto os outros ficam suspensos.

Essa lógica é repetida indefinidamente, caracterizando uma política periódica de escalonamento em tempo real. O programa também trata sinais de encerramento, permitindo que todos os processos sejam finalizados corretamente quando o usuário interrompe a execução.

Observações e Conclusões

O programa implementa corretamente a política de escalonamento solicitada no enunciado, respeitando os instantes de início e os tempos de execução de cada processo ao longo de cada minuto.

A principal característica observada é que os processos filhos não são recriados a cada ciclo. Eles são criados uma única vez e, a partir daí, têm sua execução controlada exclusivamente por sinais. Isso torna a solução mais eficiente e mais adequada ao modelo de escalonamento de processos estudado na disciplina.

O uso de SIGSTOP e SIGCONT mostrou-se apropriado para simular a suspensão e retomada da execução dos processos. Já a função `gettimeofday()` permitiu sincronizar o escalonamento com o tempo real do sistema, garantindo que as trocas de processo acontecessem nos instantes esperados.

Durante a execução, observa-se que:

- **P1** executa somente entre os segundos 5 e 24 de cada minuto;

- **P2** executa somente entre os segundos 45 e 59 de cada minuto;
- **P3** ocupa os intervalos restantes, quando os outros dois não estão ativos.

Assim, o laboratório permitiu aplicar, de forma prática, conceitos fundamentais de Sistemas Operacionais, especialmente criação de processos, controle por sinais e escalonamento temporal. Os resultados obtidos são consistentes com o comportamento esperado para um escalonador periódico simples de tempo real.